

0.38. Taille 5 : un carré de 11 × 11

Le même carré qu'au 0.37, avec la taille 5 au lieu de 4 : 11 × 11 cases autour de (10, 8).

1. Ce qu'il faut comprendre

Un seul changement par rapport au 0.37 : la taille, 4e réglage, passe de 4 à 5.

Ce qui est nouveau ici : la taille 5. La lettre tourne à **5 cases** du centre. La règle $2 \times n + 1$ donne $2 \times 5 + 1 = 11$ cases de côté : un carré de **11 × 11**.

Où il tombe dans l'écran : autour de (10, 8), de la colonne $10 - 5 = 5$ à $10 + 5 = 15$, et de la ligne $8 - 5 = 3$ à $8 + 5 = 13$. L'écran va de la colonne 0 à 19 et de la ligne 0 à 17 : le carré tient entier.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **2082 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    // Un seul changement par rapport au 0.37 : la taille, 4 → 5.
    //
    //  carre(10, 8, ALPHABET[0], 5, 1, 250, 1);
    //
    //          |
    //          +-- taille 5 : à 5 cases du centre ;
    //              2 × 5 + 1 = 11 cases de côté
    //
    // Le carré, colonnes 5 à 15, lignes 3 à 13 (A : le centre, (10, 8)) :
    //
    // ligne 3 : → → → → → → → → → ↓
    // ligne 4 : ↑ . . . . . ↓
    // ligne 5 : ↑ . . . . . ↓
    // ligne 6 : ↑ . . . . . ↓
    // ligne 7 : ↑ . . . . . ↓
    // ligne 8 : ↑ . . . . A . . . ↓
    // ligne 9 : ↑ . . . . . ↓
    // ligne 10 : ↑ . . . . . ↓
    // ligne 11 : ↑ . . . . . ↓
    // ligne 12 : ↑ . . . . . ↓
    // ligne 13 : ↑ ← ← ← ← ← ← ← ← ←
    carre(10, 8, ALPHABET[0], 5, 1, 250, 1);

    while (true) {
        image();          // le tour est fini : le A reste au centre
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

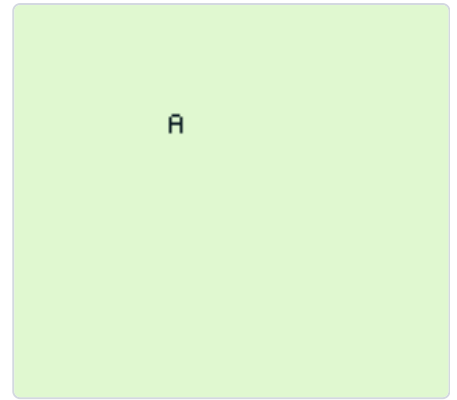
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



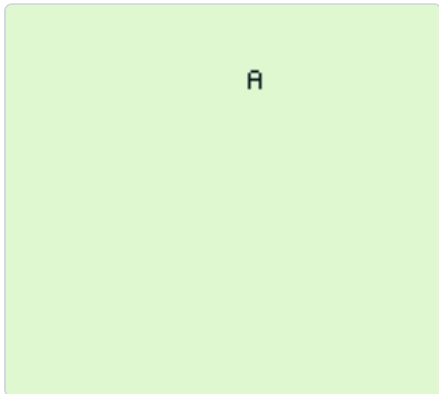
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Un A qui fait un tour en carré de 11×11 cases autour du milieu de l'écran, puis revient au centre.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ les quatre coins : (5, 3), (15, 3), (15, 13), (5, 13)

✓ jamais plus loin que la taille 5

✓ sens 1 : du coin, il va à DROITE

✓ le A revient au centre (10, 8) (10,8)

Ensuite : **0.38.1. Taille 5 : un carré de 11×11 — de base, ailleurs** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++